

Exercices de partie I

De l'équation de Boltzmann à l'équation de Guyer-Krumhansl

Version corrigée — 15 septembre 2026

Chaque exercice énonce une étape de la chaîne et donne le résultat à obtenir. Le calcul est laissé de côté. Les notes 08 et 09 contiennent les définitions et le fil conducteur ; elles ne contiennent pas les calculs intermédiaires. La note 14 fournit maintenant le calcul détaillé de la fermeture. Les exercices 12-16 et 20-23 utilisent la convention historique ; refaire aussi la conversion conservatrice.

L'ordre est celui de la chaîne : rien n'y est utilisé avant d'avoir été établi.

Convention après la dérivation du 16 septembre. Les facteurs $3\ell^2$ de cette note désignent la forme GK historique. La fermeture grise conservatrice de la note 14 donne $L^2 = 4\ell^2/3$. Dans les formules 1D, remplacer $3\ell^2$ par L^2 et poser $\tau_\ell = L^2/a$ conserve la structure des réponses et de l'entropie. La conversion dominante vaut alors $\tau_\ell = 4\tau_N/5$, au lieu de $9\tau_N/5$ pour la forme historique. Ces conversions ne sont pas des lois effectives établies pour l'AIN.

1. Le réseau et sa dispersion

Exercice 1 — Relation de dispersion de la chaîne monoatomique

Établir la relation de dispersion d'une chaîne d'atomes identiques de masse M , espacés de a , reliés par des ressorts de raideur C , en partant de la loi de Newton appliquée au n -ième atome et en cherchant des solutions en ondes planes.

Résultat attendu. $\omega(k) = 2\sqrt{C/M} |\sin(ka/2)|$

Exercice 2 — Limite continue et vitesse du son

Développer le résultat précédent pour $ka \ll 1$ et identifier la vitesse du son.

Résultat attendu. $\omega \simeq v|k|$ avec $v = a\sqrt{C/M}$.

Exercice 3 — Vitesse de groupe au bord de zone

Pour $0 < k \leq \pi/a$, calculer $v_g = d\omega/dk$ et montrer qu'elle s'annule en $k = \pi/a$. Décrire le mouvement des atomes voisins dans ce mode et expliquer pourquoi il ne transporte pas d'énergie.

Résultat attendu. $v_g = a\sqrt{C/M} \cos(ka/2)$, nulle en bord de zone. Les atomes voisins y vibrent en opposition de phase : onde stationnaire.

Exercice 4 — Périodicité et zone de Brillouin

Montrer que deux valeurs de k différant de $2\pi/a$ décrivent le même mouvement des atomes. Expliquer en quoi cette propriété rend possible l'existence de processus umklapp.

2. Statistique et moments

Exercice 5 — Limites de la distribution de Bose-Einstein

Développer $n^0 = [\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1]^{-1}$ dans les deux limites $\hbar\omega \ll k_B T$ et $\hbar\omega \gg k_B T$. Interpréter chacune.

Résultat attendu. $n^0 \simeq k_B T/\hbar\omega$, d'où $\hbar\omega n^0 \simeq k_B T$: équipartition. Puis $n^0 \simeq e^{-\hbar\omega/k_B T}$: modes gelés.

Exercice 6 — Le flux est nul à l'équilibre

Montrer que $\mathbf{q} = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \hbar\omega \mathbf{v}_g f$ s'annule identiquement lorsque f ne dépend que de ω . Utiliser les parités respectives de ω et de $\mathbf{v}_g$ en $\mathbf{k}$.

Résultat attendu. ω paire, $\mathbf{v}_g$ impaire, intégrande impaire, intégrale nulle. **Un flux non nul signale un déséquilibre ; un flux nul ne suffit pas à prouver l'équilibre.**

Exercice 7 — Proportionnalité du flux et du quasi-moment

Pour une dispersion linéaire isotrope $\omega = vk$, montrer que $\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}$, où $\mathbf{P} = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \hbar\mathbf{k} f$.

En déduire pourquoi un processus conservant le quasi-moment ne crée aucune résistance thermique.

Résultat attendu. $\mathbf{v}_g = v\hat{\mathbf{k}}$ et $\hbar\omega = \hbar vk$, d'où $\hbar\omega \mathbf{v}_g = v^2 \hbar\mathbf{k}$. Cette identité est la clé de toute la suite : elle fait disparaître les processus normaux du bilan de flux.

3. Hiérarchie de moments

Exercice 8 — Moment d'ordre zéro

Multiplier l'équation de transport par $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ et intégrer sur les vecteurs d'onde. Justifier l'annulation du terme de collision.

Résultat attendu. $\partial u / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0$, sans aucune hypothèse supplémentaire. Le terme de collision s'annule parce que les deux familles de processus conservent l'énergie.

Exercice 9 — Moment d'ordre un

Multiplier cette fois par $\hbar\omega_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_g$ et intégrer. Identifier le moment d'ordre deux qui apparaît. Montrer, en s'appuyant sur l'exercice 7, que seuls les processus résistifs subsistent au second membre.

Résultat attendu. $\partial \mathbf{q} / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{Q} = -\mathbf{q} / \tau_R$, avec $\mathbf{Q} = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \hbar\omega \mathbf{v}_g \otimes \mathbf{v}_g f$.

Exercice 10 — Le problème de fermeture

Écrire l'équation du moment d'ordre deux et constater qu'elle appelle le moment d'ordre trois. Énoncer en une phrase pourquoi aucun niveau ne se referme de lui-même, et ce que doit fournir une fermeture.

Exercice 11 — Retrouver Fourier

Dans l'équation du moment d'ordre un, supposer le régime stationnaire et la partie déviatorique de $\mathbf{Q}$ négligeable. Montrer qu'on retrouve la loi de Fourier et identifier la conductivité.

Résultat attendu. $\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$ avec $\lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R$. La conductivité est proportionnelle au temps résistif : plus les umklapp sont rares, plus le cristal conduit.

4. Vers Guyer-Krumhansl

Exercice 12 — Réduction unidimensionnelle

Montrer qu'en une dimension, avec $\mathbf{q} = q(z) \hat{\mathbf{z}}$, les deux termes non locaux se combinent :

$$\nabla^2 \mathbf{q} + 2\nabla(\nabla \cdot \mathbf{q}) \longrightarrow 3 \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}.$$

Exercice 13 — Conductivité effective

Transformer l'équation unidimensionnelle en temps, puis éliminer $\partial^2 q / \partial z^2$ à l'aide du bilan d'énergie. En déduire que le flux s'écrit $\phi = -\lambda_{\text{eff}}(p) \theta'$ et donner λ_{eff} .

Résultat attendu. $\lambda_{\text{eff}}(p) = \frac{\lambda + 3\ell^2 p \rho c}{1 + \tau_R p}$. Ce n'est pas un simple décalage de p : la structure de l'équation a changé.

Exercice 14 — Les deux combinaisons

Poser $\xi_1 = e/\sqrt{a}$, $b = \sqrt{\lambda \rho c}$ et $\sigma^2 = p \rho c / \lambda_{\text{eff}}$. Montrer que

$$\sigma e = \xi_1 \sqrt{\frac{p(1 + \tau_R p)}{1 + \tau_\ell p}}, \quad \lambda_{\text{eff}} \sigma = b \sqrt{\frac{p(1 + \tau_\ell p)}{1 + \tau_R p}},$$

et identifier τ_ℓ .

Résultat attendu. $\tau_\ell = 3\ell^2/a$, qui est **un temps**. Les deux temps échangent leurs rôles entre les deux expressions.

Exercice 15 — La condition de cécité

Poser $\tau_R = \tau_\ell$ dans le résultat précédent. Conclure.

Résultat attendu. Les racines se simplifient, $\sigma e = \xi_1 \sqrt{p}$ et $\lambda_{\text{eff}} \sigma = b \sqrt{p}$: la réponse est exactement celle d'un milieu de Fourier, quelle que soit la valeur commune des deux temps, dans le problème 1D homogène sans source intérieure ni perturbation initiale. Cette propriété est la résonance de Fourier (Kovács, 2018).

Exercice 16 — Écriture microscopique de la cécité

À partir de $\ell^2 = v^2 \tau_N \tau_R / 5$ et $a = v^2 \tau_R / 3$, exprimer τ_ℓ en fonction de τ_N seul, puis traduire la condition de cécité.

Résultat attendu. $\tau_\ell = \frac{9}{5} \tau_N$, donc la condition s'écrit $\tau_R = 1,8 \tau_N$: un rapport formel de temps de collision. À ce rapport, $\tau_N \ll \tau_R$ n'est pas satisfait ; l'extrapolation ne démontre pas une fenêtre hydrodynamique. Ce résultat suppose $\tau_c \simeq \tau_N$: avec $\tau_c = (\tau_N^{-1} + \tau_R^{-1})^{-1}$, on trouve $\tau_\ell = \frac{9}{5} \tau_c$ et la condition devient $\tau_R = 0,8 \tau_N$; la fermeture conservatrice ($\tau_\ell = \frac{4}{5} \tau_c < \tau_R$) n'a aucune solution.

5. Admissibilité

Exercice 17 — Vitesse de propagation de Cattaneo

Écrire la partie principale du système de Cattaneo en variables (u, q) sous la forme $\partial_t U + A \partial_z U = 0$, calculer les valeurs propres de A , et conclure sur le caractère hyperbolique.

Résultat attendu. $\pm \sqrt{a/\tau_R}$, réelles et distinctes : strictement hyperbolique. En modèle de Debye, cette vitesse vaut $v/\sqrt{3}$.

Exercice 18 — Guyer-Krumhansl perd la vitesse finie

À partir de la relation de dispersion $\sigma^2 = p(1 + \tau_R p)/[a(1 + \tau_\ell p)]$, déterminer le comportement de k à haute fréquence dans les trois cas : $\tau_R = \tau_\ell = 0$; $\tau_\ell = 0$; les deux non nuls. Conclure sur la vitesse de phase.

Résultat attendu. $k \propto \sqrt{\omega}$, puis $k \propto \omega$, puis $k \propto \sqrt{\omega}$ à nouveau. **Le terme non local restaure la vitesse de propagation infinie que Cattaneo avait corrigée.**

Exercice 19 — Production d'entropie de Cattaneo

Avec l'entropie étendue $s = s_{\text{eq}}(u) - \frac{\tau_R}{2\lambda T_0^2} q^2$ et le flux d'entropie $\mathbf{J}_s = \mathbf{q}/T$, calculer $\partial_t s + \nabla \cdot \mathbf{J}_s$ en utilisant le bilan d'énergie et la loi de Cattaneo. Développer avec $T = T_0 + \varepsilon \theta$ et $q = \varepsilon j$, puis conserver les termes en ε^2 ; ne pas annuler les gradients en posant trop tôt $T = T_0$.

Résultat attendu. $\sigma_s = q^2/(\lambda T_0^2) \geq 0$. **Piège :** le flux d'entropie doit être pris en $\mathbf{q}/T$ et non en $\mathbf{q}/T_0$, sans quoi subsiste un résidu en $q \partial_z T$ qui ne s'annule pas.

Exercice 20 — Flux d'entropie étendu de Guyer-Krumhansl

Reprendre le calcul précédent avec la loi de Guyer-Krumhansl, en postulant un flux d'entropie $\mathbf{J}_s = \mathbf{q}/T + \beta q \partial_z q$. Déterminer β en annulant le terme croisé en $q \partial_z^2 q$, puis écrire la production.

Résultat attendu. $\beta = 3\ell^2/(\lambda T_0^2)$, et $\sigma_s = [q^2 + 3\ell^2(\partial_z q)^2]/(\lambda T_0^2)$, somme de carrés. Sans ce terme supplémentaire, la production n'est pas définie positive.

6. Contrôles

Exercice 21 — Dimensions

Vérifier que $[\xi] = s^{1/2}$, que $[V] = s^{-1}$ où $V = s''/s$, et que $\tau_\ell = 3\ell^2/a$ a bien la dimension d'un temps.

Exercice 22 — Ordres de grandeur pour l'AIN

Avec $v \approx 6 \times 10^3$ m/s et $\tau \approx 10^{-11}$ s, estimer le libre parcours moyen. Comparer à l'épaisseur d'un film de 500 nm. Préciser pourquoi ce diagnostic gris illustratif ne suffit pas à valider un modèle de diffusion pour tout le spectre.

Résultat attendu. $\Lambda = v\tau \approx 60$ nm, soit environ un huitième de l'épaisseur. Les deux échelles ne sont pas séparées : la description purement diffusive n'est pas acquise.

Exercice 23 — Fenêtre de Guyer en variables réduites

Traduire le critère $\tau_N \ll \tau_B \ll \tau_R$ en termes de $x = \tau_R/\tau_N$ et $y = \tau_B/\tau_N$. Décrire la région obtenue et situer la condition de cécité.

Résultat attendu. $1 \ll y \ll x$: un coin de sommet (1,1). La cécité est la verticale $x = 1,8$, qui passe juste à droite du sommet géométrique. L'intervalle $1 < y < x$ n'y mesure que 0,255 décade et ne satisfait pas la séparation forte $1 \ll y \ll x$. Avec τ_c conservé, cette verticale passe en $x = 0,8$, à gauche du sommet, ou disparaît (fermeture conservatrice) : c'est un repère formel dépendant de la fermeture.

Notes associées : 08_Le_gaz_de_phonons, 09_De_Boltzmann_a_Guyer_Krumhansl, 11_Note_partie_II, 12_Note_partie_III. Vérifications numériques correspondantes : tests/test_guyer_krumhansl.py, tests/test_admissibility.py.